DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
9. Sınıf · Biyoloji · 7. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Bilimsel Araştırma Süreçleri: Kontrollü Deney Tasarımı, Değişken Analizi, Teori-Kanun İlişkisi ve Bilim Etiği

Biyolojik bir problemi çözmek için hipotez ve tahmin cümlesi kurar; bağımsız, bağımlı ve sabit değişkenleri belirleyerek kontrollü deney tasarlar. · Deney verilerini analiz ederek çıkarımda bulunur; bilimsel teori (kuram) ile kanun (yasa) arasındaki farkı açıklar. · Bilimsel araştırmalarda biyoetik ilkelerini ve başlıca etik ihlali türlerini (intihal, uydurma, çarpıtma, dilimleme) değerlendirir.

HATIRLAYALIM

- Kontrollü deneyde araştırmacının etkisini görmek için değiştirdiği faktör bağımsız değişken (neden), buna bağlı ölçülen sonuç bağımlı değişkendir.
- Bilimsel kanun olayın NASIL gerçekleştiğini betimler, teori ise NEDEN gerçekleştiğini kapsamlı kanıtlarla açıklar; teoriler kanuna dönüşmez.

1 EŞLEŞTİRME

Kontrollü deney kavramlarını ve değişken türlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz.

1. Düzenek (Referans)
Doğal ortam koşulları değiştirilmeden korunur

2. Düzenek (Uygulama)
Araştırılan etkenin dozu kademeli olarak değiştirilir

Ölçüm Aşaması
Belirli süre sonunda canlıdaki tepki kaydedilir

Sabit Koşullar
Diğer tüm çevresel etkenler özdeş tutulur

☐ 1. Bağımsız Değişken
☐ 2. Bağımlı Değişken
☐ 3. Kontrol Grubu

a) Araştırmacının etkisini incelemek için kendi eliyle değiştirdiği etken (neden)
b) Etkenin uygulanmadığı, karşılaştırma için doğal şartların korunduğu grup
c) Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ve ölçülen tepki (sonuç)

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kontrollü deney ve bilim etiğiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Tek Değişken
Yalnız 1 etken değişir

Hipotez Reddi
Desteklenmezse değişir

Teori ≠ Kanun
Birbirine dönüşmez

Biyoetik
Canlı hakkı ve onam

	D	Y
Sağlıklı bir kontrollü deneyde aynı anda yalnızca bir tane bağımsız değişken değiştirilir.	☐	☐
Deney verileri hipotezi desteklemiyorsa araştırmacı verileri hipoteze göre değiştirmelidir.	☐	☐
Tek bir araştırmayı yayın sayısını artırmak için yapay olarak bölmeye dilimleme (salamizasyon) denir.	☐	☐
Bilimsel teoriler ispatlandığında bilimsel kanunlara dönüşür.	☐	☐

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deney kuralına göre "Sıcaklığın, amilaz enziminin nişastayı sindirme hızına etkisini" araştıran bir öğrencinin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

1. Deney Tüpü (10 °C)
10 mL Nişasta + 2 mL Amilaz · pH = 7,0

2. Deney Tüpü (35 °C)
10 mL Nişasta + 2 mL Amilaz · pH = 7,0

3. Deney Tüpü (60 °C)
10 mL Nişasta + 2 mL Amilaz · pH = 7,0

Yapılan Ölçüm
Birim zamanda sindirilen nişasta miktarı

(A) Sıcaklık · Nişastanın sindirilme hızı
(B) Amilaz miktarı · Sıcaklık
(C) Nişasta miktarı · Ortam pH değeri
(D) Nişastanın sindirilme hızı · Sıcaklık

4 KISA CEVAP

"Hücre Teorisi zamanla daha çok kanıt toplandığında Hücre Kanunu hâline gelecektir." diyen bir öğrencinin kavram yanılgısını düzeltiniz.

Öğrenci İddiası
"Hücre Teorisi zamanla kanıtlandığında Hücre Kanunu hâline gelecektir."

Bilimsel Bilgi Türleri
Teoriler ve kanunlar birbirinden farklı soruları yanıtlayan bilgi türleridir

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Deney tasarımı ve bilimsel bilgi türleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Grafiklerde bağımsız değişken genellikle yatay (x) eksende, bağımlı değişken düşey (y) eksende gösterilir.	☐	☐
Kontrol ve deney gruplarında sıcaklık, ışık ve suyun aynı anda farklı tutulması deneyin güvenirliğini artırır.	☐	☐
Mendel'in Benzerlik Yasası bir olayın nasıl gerçekleştiğini tanımlayan bilimsel kanun örneğidir.	☐	☐
İnsan gönüllüler üzerinde yapılan tıbbi araştırmalarda Etik Kurul onayı ve aydınlatılmış onam zorunludur.	☐	☐

6 TABLOYU TAMAMLA

Azotlu gübre miktarının (0 g, 5 g, 10 g) özdeş mısır fidelerinin boyca uzamasına etkisini inceleyen deneyin değişkenlerini eşleştiriniz.

Deney Bileşeni	Deneydeki Karşılığı	Bilimsel Rolü
Hiç gübre verilmeyen (0 g) 1. saksı	Kontrol Grubu	Doğal referans karşılaştırması sağlar
Eklenen azotlu gübre miktarı (5 g, 10 g)		Etkisi araştırılan neden faktörüdür
Mısır bitkisinin boyca uzama hızı	Bağımlı Değişken	
Sıcaklık (25 °C) ve günlük su (100 mL)		Deneyin güvenirliğini korur

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki etik ihlallerine göre, yaptığı 10 deneyin 7'sinde bakteriler ölmediği hâlde bu 7 deneyi gizleyip yalnız 3 başarılı deneyi yayımlayan araştırmacı hangi etik ihlali yapmıştır?

Yapılan Toplam Deney
Aynı antibiyotikle 10 ayrı kültür deneyi yürütüldü

Gerçekleşen Sonuç
7 deneyde bakteriler ölmedi, yalnız 3 deneyde öldü

Makaleye Yazılan
7 başarısız deney gizlenip yalnız 3 deney yayımlandı

Etik Değerlendirme
Hangi bilimsel etik ihlaline örnektir?

(A) İntihal (Aşırma)
(B) Çarpıtma (Falsifikasyon)
(C) Uydurma (Fabrikasyon)
(D) Haksız yazarlık

8 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

Tahmin hipotezi deneye bağlar · Fabrikasyon ve falsifikasyon bilimi yanıltır
Biyoetik ilkeleri canlıların yaşam hakkını, 3R kuralını ve aydınlatılmış onamı korur.

kanun | tahmin | biyoetik | uydurma

1. Hipotezden yola çıkılarak deney öncesinde "Eğer ... ise ... olmalıdır." kalıbıyla kurulan cümleye _____ denir.
2. Hiç yapılmamış bir deneyi masa başında hayalî verilerle yapılmış gibi göstermeye _____ (fabrikasyon) denir.
3. Canlılar üzerindeki araştırmalarda ahlaki sınırları ve yaşam hakkını koruyan alana _____ adı verilir.

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Toprak pH değerinin ortanca bitkisinin çiçek rengine etkisini araştıran bir kontrollü deneyde bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini yazınız.

10 SIRALAMA

Görseldeki bilimsel araştırma akışına göre bir biyoloğun problemi çözme basamaklarını sıraya diziniz.

Kontrollü Deney
Kontrol ve deney grubu

Gözlem/Problem
Veri toplama ve tanım

Analiz/Çıkarım
Rapor veya revizyon

Hipotez/Tahmin
Eğer ... ise ...-dır

- [ ] Verileri analiz ederek hipotez doğrulanmazsa hipotezi revize etme, doğrulanırsa sonuçları raporlama
- [ ] Kontrol ve deney gruplarını oluşturarak yalnızca bağımsız değişkeni değiştirdiği kontrollü deney yapma
- [ ] Probleme geçici çözüm sunan sınanabilir bir hipotez ve 'Eğer... ise...' tahmin cümlesi kurma
- [ ] Nitel ve nicel gözlemler yaparak biyolojik problemi net biçimde tanımlama

11 EŞLEŞTİRME

Bilim etiği ihlallerini ve kavramlarını tanımlarıyla eşleştiriniz.

Veri Dürüstlüğü
Deney sonuçlarını olduğu gibi eksiksiz kaydetme

Kaynak Gösterme
Yararlanılan bilimsel çalışmalara doğru atıf yapma

Özgün Raporlama
Araştırmayı yapay parçalara bölmeden bütüncül sunma

Etik Kurul Onayı
Canlı deneylerinde yaşam hakkını ve onamı gözetme

- [ ] 1. Uydurma (Fabrikasyon)
- [ ] 2. Çarpıtma (Falsifikasyon)
- [ ] 3. İntihal (Aşırma)

a) Ortada deney yokken masa başında yoktan sahte veri üretmek
b) Başkasının bilimsel metnini veya verisini kaynak göstermeden sahiplenmek
c) Deney sonuçlarını hipotezi doğrulayacak biçimde değiştirmek veya gizlemek

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

Etkisi araştırılan değişkene bağlı olarak değişen sonuç, bağımlı __ (8 harf) □□□□□□□□
Olayın 'neden' gerçekleştiğini çok yönlü kanıtlarla açıklayan kuram (5 harf) □□□□□
Doğadaki olayın 'nasıl' gerçekleştiğini betimleyen bilimsel yasa (5 harf) □□□□□
Canlılar üzerindeki araştırmalarda ahlaki sınırları koruyan alan (8 harf) □□□□□□□□
Duyu organları veya ölçüm araçlarıyla veri toplama işlemi, gözlem ve __ (5 harf) □□□□□

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____